多传感器时序到客观细粒度动作层

定义体系与高精度识别算法报告

Objective Fine-grained Motion Ontology and High-Accuracy Multi-Sensor Motion Decoder

研究定位：本报告仅讨论“传感器时序 → 客观动作事实”的第一层映射。该层不使用帕金森病、FoG、Shuffling、Trembling、Akinesia 等疾病语义作为输出目标；其任务是客观、细粒度、可验证地描述人体实际发生的动作、时空参数、双侧关系、多部位关系、运动有效性及动态趋势。

版本：Objective Motion Ontology v1.0 / ObjectiveMotionDecoder v1.0

基于 FoG-STAR 现有多传感器数据与患者独立实验

摘要

本研究将“多传感器时序直接映射到临床疾病标签”的传统路径拆分为一个更基础的测量问题：首先建立与疾病判断相对独立的客观细粒度动作层（Objective Fine-grained Motion Layer），再由上层模型将客观动作组合解释为行为模式、临床语义和疾病状态。该设计的核心价值在于：把“身体实际上做了什么”与“这些动作意味着什么疾病”分开，从而提升可解释性、跨传感器布局泛化能力和后续医学验证的可操作性。

第一版 Objective Motion Ontology v1.0 共定义 53 项客观运动概念，覆盖动作场景、步态事件、步态相位、时空参数、节律、双侧关系、转身、上身运动、运动有效性、跨部位关系和动态趋势 11 个域。定义优先采用步态生物力学、数字移动指标（Digital Mobility Outcomes, DMOs）和最新冻结步态技术共识中已有的操作性术语，并将“初始接触（Initial Contact）”“末次接触（Final Contact）”“有效步进（Effective Step）”等作为病理步态下更中性的底层表述。

算法侧构建了层次化 Multi-Sensor Objective Motion Decoder：保留动作识别所必需的低频姿态、重力方向和带符号转动信息，引入多传感器关系特征、患者级无监督稳健校准、动作层级分解和置信度拒识机制。严格患者独立测试中，顶层动作大类全覆盖准确率为 90.4%；在置信度≥0.60 时覆盖 88.7%的测试窗口，准确率达到 95.2%；左右转身方向识别准确率 97.1%，坐位/站立识别准确率 94.5%。7 类细粒度动作在全覆盖下准确率 84.0%，采用置信度门控后可在 59.1%覆盖率下达到 94.8%，在 49.8%覆盖率下达到 96.4%。

结论：“多传感器时序 → 客观细粒度动作层”已经具有工程可行性，但 53 项本体中的所有变量并非都已有 FoG-STAR 金标准。当前高准确率主要适用于动作大类、转身方向、坐/站和行走/转身子类；步态事件、步幅、步长、有效步进、多部位耦合等仍需同步视频、压力鞋垫、仪器化步道或光学运动捕捉建立独立参考真值后进行技术验证。

1 研究目标与总体原则

1.1 第一层任务的边界

第一层的唯一目标是从连续多传感器时间序列中恢复“客观运动事实（objective motion facts）”。该层不得直接输出“帕金森病”“冻结步态”“Shuffling”“Trembling”“Akinesia”等疾病或病理判断。疾病相关解释属于后续 Clinical Concept Layer。

层级（中文）	Layer (English)	核心问题	示例输出
L0 原始感知层	Raw Sensor Layer	传感器记录了什么？	加速度、角速度、时间、身体部位
L1 客观细粒度动作层	Objective Fine-grained Motion Layer	身体实际上做了什么？	左/右步、步频、转身、相位、有效推进、跨部位同步
L2 行为模式层	Behavior Pattern Layer	这些动作事实形成什么行为模式？	连续小步、无效步进、节律恶化、全身失协调
L3 临床语义层	Clinical Concept Layer	行为模式具有何种临床含义？	Shuffling、Trembling、Akinesia

层级（中文）	Layer (English)	核心问题	示例输出
L4 疾病状态层	Disease State Layer	患者处于什么疾病动态状态？	Stable、Pre-FoG、FoG、Recovery

1.2 “客观”动作层的判据

- 只描述可观察或可测量的运动现象，不以疾病名称替代运动事实。
- 每个概念必须有明确的操作定义（operational definition）、适用场景、参考标准和可观测传感器。
- 优先采用跨疾病、跨人群可使用的中性术语，例如 Initial Contact / Final Contact，而非在异常步态中可能失效的 Heel Strike / Toe Off。
- 区分“是否发生运动”和“运动是否有效”。下肢仍可明显运动，但不一定形成有效推进。
- 同时刻允许多个动作事实并存，因此底层输出应为层次化、多标签表示，而非单一 softmax 类别。
- 对缺乏足够传感器或参考真值的概念，应输出低可观测性/不确定，而不是强制推断。

2 定义体系的专业知识基础

客观动作本体不能仅由机器学习工程经验定义。它依赖步态生物力学、运动医学、康复医学、运动障碍神经病学、可穿戴测量学和时序机器学习的共同约束。不同专业承担的角色如下。

专业领域	Professional domain	主要贡献
步态生物力学	Gait biomechanics	定义 gait cycle、step、stride、stance/swing、cadence、步长、速度、相位、对称性等基本运动量。
运动障碍神经病学	Movement disorders neurology	明确哪些客观运动事实对 FoG、运动停滞、碎步等临床现象具有意义，并避免把疾病判断混入底层动作定义。
康复医学/物理治疗	Rehabilitation / Physical therapy	分解起步、停步、转身、重心转移、功能性步进、代偿与有效/无效动作。
数字测量学/可穿戴技术	Digital measurement science / Wearables	判断每个动作概念是否可由特定传感器可靠测量，并定义技术验证参考系统。
时序机器学习	Time-series machine learning	负责多传感器编码、事件边界检测、多任务解码、不确定性估计和跨患者/跨布局泛化。

2.1 文献与共识对定义体系的直接约束

最新 International Consortium for Freezing of Gait（ICFOG）共识强调 FoG 的核心是“在尝试步进时无法形成朝目标方向的有效步进（effective step）”，并在技术视频评分中区分有效/无效步进、快速下肢振荡和无可观察下肢运动。该共识支持本研究把“运动有效性”作为独立客观运动域，而不是把所有异常腿部运动直接命名为 FoG。

Mobilise-D 的数字移动指标技术验证体系强调先定义和验证 gait sequence、initial contact、cadence、stride length、walking speed 等基本测量量，再讨论其临床意义；这与本研究“先客观动作，后临床语义”的方法学一致。

可穿戴步态事件文献普遍指出：病理步态中足部首次接触地面并不一定由足跟完成，离地也不一定由足趾最后完成。因此底层本体采用 Initial Contact（初始接触）和 Final Contact（末次接触）等中性术语，减少正常步态假设对异常步态分析的限制。

3 Objective Motion Ontology v1.0 总体结构

运动域（中文）	数量	Representative English terms
动作场景	9	Sitting, Standing, Walking…
步态事件	4	Initial contact, Final contact, Step…
步态相位	3	Stance phase, Swing phase, Double support
时空参数	8	Step time, Stride time, Stance time…
节律	2	Stride-time variability, Rhythm stability
双侧关系	5	Step-time asymmetry, Swing-time asymmetry, Movement-amplitude asymmetry…
转身	5	Turn onset, Turn offset, Turn angle…
上身运动	3	Trunk rotational range, Arm-swing range, Arm-swing asymmetry
运动有效性	5	Effective step, Ineffective step, Foot-progression cessation…
跨部位关系	5	Inter-leg synchrony, Leg–trunk coupling, Leg–arm coupling…
动态趋势	4	Progressive step-amplitude reduction, Progressive cadence increase, Progressive rhythm deterioration…

v1.0 共包含 53 项定义。证据等级 A 表示成熟步态学/共识已有明确操作定义；B 表示运动学或临床常用、但当前 FoG-STAR 缺少独立逐事件参考真值；C 表示本研究拟重点发展的跨部位关系与动态趋势变量，需进一步完成定义、参考系统和外部验证。

3.1 核心双语动作词汇

ID	中文术语	English term	操作定义（简要）	等级
CTX-001	静止坐位	Sitting	躯干处于坐位支持状态，持续无步进行为；不涉及疾病判断。	A
CTX-002	静止站立	Standing	双足支撑、无持续步进的直立姿态。	A
CTX-003	连续行走	Walking	连续发生交替步进并形成持续移动的运动段。	A
CTX-004	向左转身	Left turn	身体运动方向在连续步进中向左发生明显角度改变。	A
CTX-005	向右转身	Right turn	身体运动方向在连续步进中向右发生明显角度改变。	A
CTX-006	坐到站转换	Sit-to-stand	从稳定坐位起始，重心和躯干姿态连续改变并最终达到稳定站立。	A
CTX-007	站到坐转换	Stand-to-sit	从稳定站立开始，重心下降并最终形成稳定坐位。	A
CTX-008	起步	Gait initiation	由无连续步进状态转为形成第一组连续有效步进。	B
CTX-009	停步	Gait termination	连续步进序列结束并进入无持续步进状态。	B

ID	中文术语	English term	操作定义（简要）	等级
GEV-001	初始接触	Initial contact	足部首次与支持面接触的瞬间；在异常步态中不限定为足跟接触。	A
GEV-002	末次接触	Final contact	足部结束与支持面接触、进入摆动期的瞬间。	A
GEV-003	一步	Step	一侧初始接触到对侧下一次同类初始接触之间的步进单位。	A
GEV-004	一跨步	Stride	同一侧足从一次初始接触到下一次初始接触的完整周期。	A
TMP-005	步频	Cadence	单位时间内完成的步数，通常以 steps/min 表示。	A
TMP-006	步长	Step length	相邻两侧足同类初始接触位置之间沿行进方向的距离。	A
TMP-007	跨步长	Stride length	同一侧足两次连续初始接触位置间沿行进方向的距离。	A
TMP-008	行走速度	Walking speed	有效前向/目标方向位移除以相应时间。	A
EFF-001	有效步进	Effective step	一次步进使足部在尝试行进方向产生与该个体同场景典型/近典型步进相符的有效推进。	A
EFF-002	无效步进	Ineffective step	存在步进动作，但足部推进明显偏离该个体同场景典型/近典型表现，未形成有效推进。	A
EFF-003	足部推进停止	Foot-progression cessation	足部在目标水平行进方向的可见/可测推进停止。	B
EFF-004	快速下肢往复振荡	Fast lower-limb oscillation	下肢出现快速、重复、方向交替的周期/准周期运动；只描述运动现象。	B
EFF-005	下肢无可观察运动	No observable lower-limb motion	在指定时间段内下肢缺乏超过技术检测阈值的可观察运动。	B
REL-001	双下肢同步性	Inter-leg synchrony	左右下肢运动时序、频率和相位关系的整体一致程度。	B
REL-002	下肢-躯干耦合	Leg–trunk coupling	下肢周期运动与躯干运动之间的同步、相位及时间延迟关系。	C
REL-003	下肢-上肢耦合	Leg–arm coupling	下肢周期运动与上肢摆动之间的同步及相位关系。	C
REL-004	全身协调偏移	Whole-body coordination deviation	当前多部位关系结构相对于同一个体、同类动作稳定参考状态的偏离程度。	C
REL-005	异常先后顺序	Cross-segment lead–lag	不同身体部位异常运动变化出现的相对先后和时间延迟。	C
TRE-001	步幅持续衰减	Progressive step-amplitude reduction	连续多个有效/尝试步进中，下肢步进幅度呈持续下降趋势。	B
TRE-002	步频持续加速	Progressive cadence increase	连续步进中局部步频呈持续增加趋势。	B
TRE-003	节律持续恶化	Progressive rhythm deterioration	连续步/跨步时间的变异或相位不稳定性随时间增加。	C
TRE-004	运动输出持续下降	Progressive motor-output reduction	同一动作场景中与有效运动相关的幅度/速度/推进代理持续下降。	C

4 传感器到客观动作的识别算法

4.1 算法设计原则

动作识别与 FoG/病理检测应使用不同的信号表征。病理检测常通过去均值、带通滤波突出振荡信息；但动作识别需要保留低频重力方向、身体姿态、带符号角速度和转角。若这些信息被提前消除，Sit/Stand 以及 Left Turn/Right Turn 的可分性会显著下降。因此 ObjectiveMotionDecoder v1.0 将动作层特征与病理层特征明确分开。

4.2 层次化识别流程

步骤	Module (English)	功能
Step 1	Sensor-specific temporal representation	每个身体位置保留原始姿态、重力方向、动态幅值、频率和带符号转动信息。
Step 2	Cross-sensor relational representation	构建左右下肢、下肢-躯干、下肢-上肢之间的同步、差异和相对变化特征。
Step 3	Unsupervised subject calibration	利用目标患者未标注数据的中位数/MAD 进行稳健个体校准，减弱安装角度、体型和个体幅值差异。
Step 4	Top-level motion decoder	先识别 Locomotor、Static posture、Postural transition 三大类。
Step 5	Specialized sub-decoders	分别识别 Walking/Left turn/Right turn、Sitting/Standing、Sit-to-stand/Stand-to-sit。
Step 6	Confidence-aware selective output	高置信时输出细粒度动作；证据不足时退化为动作大类或 ACTION_UNCERTAIN。
Step 7	Objective Motion Tokens	将识别结果转换为无疾病语义的客观 Motion Tokens，供后续行为/临床语义层使用。

4.3 为什么使用层次化而非平铺 7 类分类

客观动作存在明显的层级结构和样本不平衡。Walk/Turn 属于持续运动，Sit/Stand 属于静态姿态，Sit-to-stand/Stand-to-sit 属于短暂转换事件。把这些状态放进同一个平铺 7 类分类器，会使高频持续动作主导总体指标，并使短转换事件难以学习。层次化结构先完成物理性质差异最大的顶层划分，再由专用子模型解决方向或姿态细节，更符合运动学结构。

4.4 置信度拒识（Selective Prediction）

医疗场景不应强制每个窗口都输出具体动作。系统同时输出类别、置信度和可观测性；当置信度不足时，可退化为动作大类或“不确定”，从而用覆盖率换取更高的动作事实准确性。

输出模式	示例（中文）	Example token
细粒度高置信输出	向右转身	<ACTION_TURN_RIGHT>
动作大类输出	运动中/行走相关动作	<GROUP_LOCOMOTOR>
关系事实输出	双下肢运动明显不对称	<BILATERAL_MOTION_ASYMMETRY_HIGH>
跨部位事实输出	多部位关系明显偏离稳定参考	<MULTIBODY_RELATION_DEVIATION_HIGH>
拒识	当前证据不足，动作类型不确定	<ACTION_UNCERTAIN>

5 现有 FoG-STAR 患者独立实验结果

以下结果来自现有 ObjectiveMotionDecoder v1.0 工程，采用患者独立的训练/验证/测试划分。指标仅表示当前数据与当前标签条件下的内部验证性能，不代表外部数据集或临床产品性能。

5.1 顶层动作识别

任务	Task	Accuracy	Macro-F1	说明
三类顶层动作	Locomotor / Static / Postural transition	90.4%	0.736	全测试窗口、全覆盖
七类层次动作	7-class hierarchical action	84.0%	0.664	Walk/Sit/Stand/STS/STS-down/Turn-R/Turn-L
行走/转身子类	Walking vs left/right turn	88.5%	0.873	持续运动内部分类
坐/站姿态	Sitting vs standing	94.5%	0.871	静态姿态内部分类
左右转向	Left vs right turn	97.1%	0.966	转身方向专用模型
坐站转换方向	Sit-to-stand vs stand-to-sit	79.3%	0.758	测试样本仅 29 个窗口，需谨慎解释

5.2 置信度门控后的准确率—覆盖率关系

顶层置信阈值	Coverage	Accuracy	窗口数 n
≥ 0.50	96.1%	91.9%	2265
≥ 0.60	88.7%	95.2%	2090
≥ 0.70	74.8%	98.2%	1762
≥ 0.80	63.5%	98.9%	1496
≥ 0.90	47.3%	99.5%	1115

7 类细粒度置信阈值	Coverage	Accuracy	窗口数 n
≥ 0.50	68.7%	92.7%	1620
≥ 0.60	59.1%	94.8%	1393
≥ 0.70	49.8%	96.4%	1173
≥ 0.80	37.1%	97.9%	875
≥ 0.90	17.9%	98.8%	421

推荐工作点：当前工程若用于生成“客观动作事实”，建议优先使用置信度门控：顶层动作置信度≥0.60 时，约 88.7%的测试窗口可达到 95.2%准确率；细粒度 7 类动作置信度≥0.60 时，约 59.1%的窗口可达到 94.8%准确率。对于低置信窗口，系统应输出动作大类或 ACTION_UNCERTAIN，而非强制猜测。

5.3 当前高准确率结果的适用边界

- 左右转身方向识别表现最稳定，测试 Accuracy 约 97.1%。
- 坐位/站立识别测试 Accuracy 约 94.5%，说明保留重力/姿态特征对跨患者姿态识别十分重要。
- Walk vs Turn-L vs Turn-R 的测试 Accuracy 约 88.5%，仍有空间通过更长时序和转身边界建模提升。
- Sit-to-stand vs Stand-to-sit 测试 Accuracy 约 79.3%，但测试样本仅 29 个窗口，不能据此形成稳定结论。

- 步态事件（IC/FC）、step/stride、cadence、step length、effective/ineffective step 等虽已完成定义，但当前 FoG-STAR 缺少逐事件独立参考真值，因此不能宣称其识别准确率。

6 下一阶段：把“动作大类”推进到“真正细粒度动作测量”

下一阶段不应优先继续增加临床标签，而应为底层动作量建立更精确的 Gold Standard。推荐利用 FoG-STAR 同步视频进行逐帧再标注，并在新采集队列的一部分样本中增加压力鞋垫、instrumented walkway 或光学运动捕捉作为参考系统。

待验证变量（中文）	Variable (English)	首选参考真值	核心评价指标
初始接触/末次接触	Initial / Final Contact	压力鞋垫、仪器化步道、逐帧视频	Event F1、时间误差(ms)
一步/一跨步	Step / Stride	压力鞋垫/双踝参考事件	事件召回率、时序 IoU
步频	Cadence	参考步事件序列	MAE、相对误差
步长/跨步长	Step / Stride Length	光学动捕/仪器化步道	MAE、相对误差
转身起止	Turn onset / offset	同步视频/光学方向参考	onset/offset error、IoU
有效/无效步进	Effective / Ineffective Step	ICFOG 框架下逐帧专家视频评分	F1、专家一致性、事件级敏感度
双侧相位	Bilateral phase	双踝事件参考	相位误差、稳定性
下肢-躯干耦合	Leg–trunk coupling	多部位同步 IMU/动捕	重复性、跨场景稳定性
异常先后顺序	Cross-segment lead–lag	同步多部位参考序列	时间延迟误差、重测可靠性

7 推荐的算法升级路线

ObjectiveMotionDecoder v2.0 建议从当前“窗口级层次分类”进一步升级为“事件级时序解码器”。模型核心应同时输出动作类别、动作边界、连续运动量、多部位关系和不确定性。

模块	Module	建议方法	输出
通用传感器编码	Universal Sensor Encoder	位置/模态感知的 TCN/SSM + Sensor Set Encoder	每个身体节点的连续时序表示
跨传感器联合	Cross-sensor Spatiotemporal Fusion	Set Transformer / Dynamic Body Graph / Cross-attention	同步、解耦、相位、lead–lag
动作边界	Temporal Boundary Detector	Temporal convolution + boundary head	start/end probability
步态事件	Gait Event Head	双踝局部事件检测器	IC/FC/Step/Stride
连续运动量	Continuous Motion Heads	回归 + 不确定性估计	cadence、timing、amplitude、turn angle/velocity
运动有效性	Effective Motion Head	个体正常参考 + 序列判别	effective / ineffective / no observable motion
层次语义输出	Objective Motion Tokenizer	规则约束的多标签 token 化	带时间戳的客观 Motion Tokens

8 研究结论

当前结果支持把“客观细粒度动作层”作为整个帕金森运动语义体系的第一性基础。多传感器时序可以在不使用疾病语义的前提下，较高准确率地恢复动作大类、转身方向和静态姿态；进一步通过置信度门控，可显著提高输出事实的可靠性。

更重要的是，该层把后续疾病推理从“传感器波形 → 疾病标签”改写为“传感器波形 → 客观动作事实 → 行为模式 → 临床概念 → 疾病状态”。这使每一层都可以使用独立参考标准验证，也允许未来不同传感器布局首先映射到同一客观运动空间，再共享上层临床知识。

下一阶段优先级：优先建设同步视频/压力/动捕参考下的 Step-level Objective Motion Annotation；在此基础上重点攻克 Initial/Final Contact、有效/无效步进、转身边界、双侧相位和多部位 lead–lag。只有这些底层动作事实达到稳定技术有效性后，才进入 Shuffling/Trembling/Akinesia 和 Pre-FoG/FoG 等临床语义层。

9 参考文献与定义依据

[1] International Consortium for Freezing of Gait. An updated definition of freezing of gait. Nature Reviews Neurology, 2025/2026 online publication. https://www.nature.com/articles/s41582-025-01179-3

[2] Del Din S, et al. A Roadmap to Inform Development, Validation and Approval of Digital Mobility Outcomes: The Mobilise-D Approach. Digital Biomarkers / PMC. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7768123/

[3] Micó-Amigo ME, et al. Assessing real-world gait with digital technology? Validation, insights and recommendations from the Mobilise-D consortium. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10265910/

[4] Wearable Sensor-Based Real-Time Gait Detection: A Systematic Review. Sensors. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8069962/

[5] Gait Analysis Using Wearable Sensors. Sensors. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3304165/

[6] Toward Real-Time Automated Detection of Turns during Gait Using Wearable Inertial Measurement Units. Sensors. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4239865/

[7] Technical validation of real-world monitoring of gait: a multicentric observational study. BMJ Open. https://bmjopen.bmj.com/content/11/12/e050785

附录 A Objective Motion Ontology v1.0：53 项双语定义表

下表为当前工程中的完整 53 项定义。A/B/C 证据等级仅表示定义和当前数据验证成熟度，不代表临床证据等级。

ID	运动域 Domain	中文名称	English term	操作定义 Operational definition	输出类型	参考标准 Reference	推荐传感器	FoG-STAR 状态	Tier
CTX-001	动作场景	静止坐位	Sitting	躯干处于坐位支持状态，持续无步进行为；不涉及疾病判断。	离散状态	视频/姿态参考	躯干 IMU+腕 IMU	已有 activity 标签	A
CTX-002	动作场景	静止站立	Standing	双足支撑、无持续步进的直立姿态。	离散状态	视频/姿态参考	躯干 IMU+踝 IMU	已有 activity 标签	A
CTX-003	动作场景	连续行走	Walking	连续发生交替步进并形成持续移动的运动段。	离散事件段	视频/参考步态系统	双踝 IMU/躯干 IMU	已有 activity 标签	A
CTX-004	动作场景	向左转身	Left turn	身体运动方向在连续步进中向左发生明显角度改变。	离散事件段	视频/转角参考	躯干 IMU+双踝 IMU	已有 activity 标签	A
CTX-005	动作场景	向右转身	Right turn	身体运动方向在连续步进中向右发生明显角度改变。	离散事件段	视频/转角参考	躯干 IMU+双踝 IMU	已有 activity 标签	A
CTX-006	动作场景	坐到站转换	Sit-to-stand	从稳定坐位起始，重心和躯干姿态连续改变并最终达到稳定站立。	离散事件段	同步视频/力平台	躯干 IMU	已有 activity 标签但样本少	A
CTX-007	动作场景	站到坐转换	Stand-to-sit	从稳定站立开始，重心下降并最终形成稳定坐位。	离散事件段	同步视频/力平台	躯干 IMU	已有 activity 标签但样本少	A
CTX-008	动作场景	起步	Gait initiation	由无连续步进状态转为形成第一组连续有效步进。	事件	同步视频/压力或足部参考	双踝 IMU+躯干 IMU	未单独标注	B
CTX-009	动作场景	停步	Gait termination	连续步进序列结束并进入无持续步进状态。	事件	同步视频/压力或足部参考	双踝 IMU+躯干 IMU	未单独标注	B
GEV-001	步态事件	初始接触	Initial contact	足部首次与支持面接触的瞬间；在异常步态中不限定为足跟接触。	时间点	压力垫/力平台/视频	足或踝 IMU	需新增参考标注	A
GEV-002	步态事件	末次接触	Final contact	足部结束与支持面接触、进入摆动期的瞬间。	时间点	压力垫/力平台/视频	足或踝 IMU	需新增参考标注	A
GEV-003	步态事件	一步	Step	一侧初始接触到对侧下一次同类初始接触之间的步进单位。	事件/间隔	步态参考系统	双踝 IMU	可算法估计，缺少真值	A
GEV-004	步态事件	一跨步	Stride	同一侧足从一次初始接触到下一次初始接触的完整周期。	事件/间隔	步态参考系统	单侧足/踝 IMU	可算法估计，缺少真值	A
GPH-001	步态相位	支撑相	Stance phase	初始接触至同侧末次接触期间，足部与支持面接触。	连续相位	压力垫/力平台	足/踝 IMU	需新增参考标注	A
GPH-002	步态相位	摆动相	Swing phase	同侧末次接触至下一次初始接触期间，足部离开支持面并向前摆动。	连续相位	压力垫/力平台	足/踝 IMU	需新增参考标注	A
GPH-003	步态相位	双支撑	Double support	左右足同时与支持面接触的时间段。	连续相位	压力垫/力平台	双足/双踝 IMU	需新增参考标注	A
TMP-001	时空参数	步时	Step time	一侧初始接触到对侧下一次初始接触的时间。	连续量(s)	步态参考系统	双踝 IMU	可算法估计，缺少真值	A
TMP-002	时空参数	跨步时	Stride time	同一侧连续两次初始接触之间的时间。	连续量(s)	步态参考系统	足/踝 IMU	可算法估计，缺少真值	A
TMP-003	时空参数	支撑时间	Stance time	初始接触至同侧末次接触的时间。	连续量(s)	压力参考	足/踝 IMU	需新增参考标注	A
TMP-004	时空参数	摆动时间	Swing time	同侧末次接触至下一次初始接触的时间。	连续量(s)	压力参考	足/踝 IMU	需新增参考标注	A

ID	运动域 Domain	中文名称	English term	操作定义 Operational definition	输出类型	参考标准 Reference	推荐传感器	FoG-STAR 状态	Tier
TMP-005	时空参数	步频	Cadence	单位时间内完成的步数，通常以 steps/min 表示。	连续量	步态参考系统	双踝 IMU/躯干 IMU	可直接估计，待参考验证	A
TMP-006	时空参数	步长	Step length	相邻两侧足同类初始接触位置之间沿行进方向的距离。	连续量(m)	光学/压力步道	足部 IMU 优先	现布局难高精度验证	A
TMP-007	时空参数	跨步长	Stride length	同一侧足两次连续初始接触位置间沿行进方向的距离。	连续量(m)	光学/压力步道	足部 IMU 优先	现布局难高精度验证	A
TMP-008	时空参数	行走速度	Walking speed	有效前向/目标方向位移除以相应时间。	连续量(m/s)	光学/UWB/距离参考	躯干 IMU+外部定位	FoG-STAR 缺少直接位移真值	A
RHY-001	节律	步态周期变异	Stride-time variability	连续跨步时相对于其平均水平的离散程度；应在同一动作场景内计算。	连续量	步态参考系统	双踝 IMU	可估计，待参考验证	A
RHY-002	节律	节律稳定性	Rhythm stability	连续步时/跨步时是否保持近似周期性及其随时间的稳定程度。	连续量	步态参考系统	双踝 IMU	候选客观量	B
ASY-001	双侧关系	步时不对称	Step-time asymmetry	左右侧步时之间的标准化差异。	连续量	步态参考系统	双踝 IMU	可估计，待参考验证	A
ASY-002	双侧关系	摆动时间不对称	Swing-time asymmetry	左右侧摆动时间的标准化差异。	连续量	步态参考系统	双踝 IMU	需事件真值	A
ASY-003	双侧关系	运动幅度不对称	Movement-amplitude asymmetry	左右下肢相对应运动周期的幅度差异。	连续量	视频/运动捕捉	双踝 IMU	已有代理量	B
COO-001	双侧关系	双侧相位差	Bilateral phase difference	左右下肢周期运动之间的相位差。	连续量(deg/rad)	运动捕捉/步态事件	双踝 IMU	候选客观量	B
COO-002	双侧关系	双侧相位稳定性	Bilateral phase stability	左右下肢相位差随连续步进保持目标关系的稳定程度。	连续量	运动捕捉/步态事件	双踝 IMU	候选客观量	B
TRN-001	转身	转身起点	Turn onset	身体开始形成持续转向、与此前主要行进方向出现系统性偏离的时刻。	时间点	同步视频/光学	躯干 IMU	activity 可间接验证	B
TRN-002	转身	转身终点	Turn offset	持续转向结束并进入新的稳定朝向/行进方向的时刻。	时间点	同步视频/光学	躯干 IMU	activity 可间接验证	B
TRN-003	转身	转身角度	Turn angle	转身事件期间躯干/身体朝向的净角度变化。	连续量(deg)	光学参考	躯干 IMU	可估计，缺少角度真值	A
TRN-004	转身	转身角速度	Turn angular velocity	转身期间身体朝向变化速率，可报告均值与峰值。	连续量(deg/s)	光学参考	躯干 IMU	可估计	A
TRN-005	转身	转身步数	Steps per turn	完成一次转身事件过程中识别到的有效步数。	计数	视频/压力参考	双踝 IMU+躯干 IMU	待事件检测后计算	A
UPB-001	上身运动	躯干转动幅度	Trunk rotational range	特定动作段内躯干旋转姿态变化范围。	连续量(deg)	光学参考	躯干 IMU	可估计，需参考验证	B
UPB-002	上身运动	摆臂幅度	Arm-swing range	行走中腕/上肢周期摆动的角运动幅度。	连续量	视频/运动捕捉	腕 IMU	可估计，需参考验证	B
UPB-003	上身运动	摆臂不对称	Arm-swing asymmetry	双侧上肢摆动幅度/时序差异；单腕布局只能部分观测。	连续量	运动捕捉	双腕 IMU 优先	当前单腕不可完整观测	B
EFF-001	运动有效性	有效步进	Effective step	一次步进使足部在尝试行进方向产生与该个体同场景典型/近典型步进相符的有效推进。	事件/二值	逐帧视频+个体参考	足/踝 IMU+外部位移	需新增金标准	A
EFF-002	运动有效性	无效步进	Ineffective step	存在步进动作，但足部推进明显偏离该个体同场景典型/近典型表现，未形成有效推进。	事件/二值	逐帧视频+个体参考	足/踝 IMU+外部位移	需新增金标准	A

ID	运动域 Domain	中文名称	English term	操作定义 Operational definition	输出类型	参考标准 Reference	推荐传感器	FoG-STAR 状态	Tier
EFF-003	运动有效性	足部推进停止	Foot-progression cessation	足部在目标水平行进方向的可见/可测推进停止。	事件/持续量	逐帧视频/位置参考	足/踝 IMU+外部定位	需新增金标准	B
EFF-004	运动有效性	快速下肢往复振荡	Fast lower-limb oscillation	下肢出现快速、重复、方向交替的周期/准周期运动；只描述运动现象。	事件+频率/幅度	视频/运动捕捉	双踝 IMU	已有信号代理	B
EFF-005	运动有效性	下肢无可观察运动	No observable lower-limb motion	在指定时间段内下肢缺乏超过技术检测阈值的可观察运动。	事件/二值	视频/运动捕捉	双踝 IMU	可构建代理，需阈值验证	B
REL-001	跨部位关系	双下肢同步性	Inter-leg synchrony	左右下肢运动时序、频率和相位关系的整体一致程度。	连续量	运动捕捉/双侧步态事件	双踝 IMU	已有相关/相位代理	B
REL-002	跨部位关系	下肢-躯干耦合	Leg–trunk coupling	下肢周期运动与躯干运动之间的同步、相位及时间延迟关系。	连续量	多部位运动捕捉	双踝+躯干 IMU	已有相关代理	C
REL-003	跨部位关系	下肢-上肢耦合	Leg–arm coupling	下肢周期运动与上肢摆动之间的同步及相位关系。	连续量	多部位运动捕捉	踝+腕 IMU	当前单腕可部分观测	C
REL-004	跨部位关系	全身协调偏移	Whole-body coordination deviation	当前多部位关系结构相对于同一个体、同类动作稳定参考状态的偏离程度。	连续量	多部位运动捕捉/重复性参考	双踝+躯干+腕 IMU	已实现 CDI 代理	C
REL-005	跨部位关系	异常先后顺序	Cross-segment lead–lag	不同身体部位异常运动变化出现的相对先后和时间延迟。	连续量(ms)	同步多部位参考	多部位 IMU	待开发	C
TRE-001	动态趋势	步幅持续衰减	Progressive step-amplitude reduction	连续多个有效/尝试步进中，下肢步进幅度呈持续下降趋势。	趋势量	视频/运动捕捉	双踝 IMU	待新增精细标注	B
TRE-002	动态趋势	步频持续加速	Progressive cadence increase	连续步进中局部步频呈持续增加趋势。	趋势量	步态事件参考	双踝 IMU	可计算，待参考验证	B
TRE-003	动态趋势	节律持续恶化	Progressive rhythm deterioration	连续步/跨步时间的变异或相位不稳定性随时间增加。	趋势量	步态事件参考	双踝 IMU	候选客观量	C
TRE-004	动态趋势	运动输出持续下降	Progressive motor-output reduction	同一动作场景中与有效运动相关的幅度/速度/推进代理持续下降。	趋势量	视频/运动捕捉	双踝+躯干 IMU	候选客观量	C

附录 B 关键中英文缩写与术语对照

缩写/术语	English	中文
IMU	Inertial Measurement Unit	惯性测量单元
IC	Initial Contact	初始接触
FC	Final Contact	末次接触
DMO	Digital Mobility Outcome	数字移动结局/数字移动指标
HAR	Human Activity Recognition	人体活动识别

缩写/术语	English	中文
TCN	Temporal Convolutional Network	时序卷积网络
SSM	State Space Model	状态空间模型
IoU	Intersection over Union	时间段交并比
F1	F1 score	精确率与召回率的调和平均
MAE	Mean Absolute Error	平均绝对误差
MAD	Median Absolute Deviation	中位绝对偏差
Objective Motion Token	Objective Motion Token	客观动作标记/运动 Token
Selective Prediction	Selective Prediction	选择性预测/置信拒识
Effective Step	Effective Step	有效步进
Ineffective Step	Ineffective Step	无效步进
Cross-segment lead–lag	Cross-segment lead–lag	跨身体部位异常先后/时间延迟